MUNDO VIVO · DOCUMENTO DE DESIGN

Sistema de cavernas

Cavernas com **4 faixas de nível** (1–5, 6–10, 11–19 e 20–30), **3 tipos de inimigo** em cada faixa, **3 ondas** que chegam de 3 em 3 e uma **sala do chefe** no fundo. Zerou, a caverna sobe de nível. Os espólios aparecem no corpo de quem os veste e voltam para a praça pelo ciclo de mercado.



🦇 **Gruta Úmida**
Nível 1 a 5 · chefe: Rei Rato



⛏️ **Mina Abandonada**
Nível 6 a 10 · chefe: Aranha-Rainha



🗿 **Salões Profundos**
Nível 11 a 19 · chefe: Senhor da Guerra Gorr



🔥 **Abismo de Magma**
Nível 20 a 30 · chefe: Senhor das Brasas

Como funciona

uma caverna do começo ao fim

Entrada
na montanha, com placa de nível

→

Onda 1
só o 1º tipo de inimigo

→

Onda 2
1º e 2º tipos

→

Onda 3
os 3 tipos juntos

→

Sala do chefe
porta abre quando a onda 3 acaba

→

Baú
armas e armaduras do chefe

→

Caverna sobe
+1 nível no amanhecer

As regras em poucas linhas

- Cada caverna tem um **nível de 1 a 30**, escrito numa placa na entrada.
- O nível escolhe a **faixa**: 1–5, 6–10, 11–19 ou 20–30. Cada faixa tem seu tema, seus **3 inimigos** e seu **chefe**.
- Dentro da caverna vêm **3 ondas**. Os inimigos chegam sempre **de 3 em 3** (um grupo de 3 do mesmo tipo).
- Depois da 3ª onda, a porta da **sala do chefe** abre.
- **Zerada** (todos os inimigos e o chefe mortos), ela fecha e reabre no amanhecer com **+1 nível**. No nível 30 ela fica no 30.

Quem entra

- O **player**, sozinho ou com até 3 NPCs que ele chamar.
- **Expedições de NPCs**: guerreiros, guardas, caçadores e camponeses-soldado da vila se juntam (até 4) quando o nível da caverna combina com o deles.
- Grupo de fora espera: uma caverna recebe um grupo por vez.
- Quem sai antes do fim perde o progresso das ondas, mas leva o que já pegou.

Como li "de 3 em 3 ondas": são 3 ondas, e cada onda é formada por grupos de 3 inimigos. Se a ideia era outra (por exemplo, 3 ondas por tipo, 9 ao todo), é só trocar **CAVE.ONDAS** no arquivo de dados.

O que se ganha

- Cada inimigo pode largar **moedas, armas e peças de armadura** do nível da caverna.
- O chefe sempre larga **1 arma e 1 peça de chefe**, bem mais fortes que as normais.
- Item de chefe de faixa baixa é **sempre mais fraco** que o de faixa alta: o nível do item segue o nível da caverna.
- Toda peça tem **desenho próprio** e aparece sobre a skin de quem veste, NPC ou player.
- O que sobra vai para a **praça** (barraca de guerra, mascates e coroa), como no ciclo de mercado.



As 4 faixas de nível

cada faixa é um tema, com 3 inimigos e 1 chefe

I · Nv 1–5

Gruta Úmida

Água pingando, musgo e ossos de bicho. A primeira caverna de quem acabou de pegar a espada.



Rato-de-caverna



Morcego vampiro



Gosma verde



👑 Rei Rato

NÍVEL	1	5
Inimigos	27	39
Vida do chefe	340	558
Arma do chefe	29	39

II · Nv 6–10

Mina Abandonada

Trilhos, vagonetes virados e lampiões apagados. Os mineiros nunca saíram, e algo fez ninho lá no fundo.



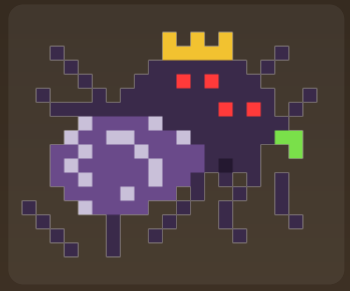
Esqueleto mineiro



Aranha da mina



Goblin arqueiro



👑 Aranha-Rainha

NÍVEL	6	10
Inimigos	27	39
Vida do chefe	1620	2196
Arma do chefe	41	51

III · Nv 11–19

Salões Profundos

Uma fortaleza antiga cavada na rocha, tomada por um clã orc e por cultistas que acordaram os golens.



Orc guerreiro



Cultista sombrio



Golem de pedra



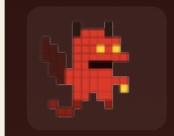
👑 Senhor da Guerra Gorr

NÍVEL	11	19
Inimigos	27	48
Vida do chefe	4420	6596
Arma do chefe	53	73

IV · Nv 20–30

Abismo de Magma

Rios de lava e pedra negra. Só os mais fortes do mundo chegam até o trono do Senhor das Brasas.



Diabrete de fogo



Cavaleiro sombrio



Salamandra de lava



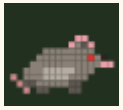
👑 Senhor das Brasas

NÍVEL	20	30
Inimigos	27	48
Vida do chefe	10908	15228
Arma do chefe	75	99

I. Gruta Úmida

níveis 1 a 5 · água pingando, musgo e ossos de bicho

Os 3 inimigos



Rato-de-caverna

enxame

Morde e recua. Chega em bando: sempre 3 juntos.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
1	28	6	0%	1.7 cél/s
5	46	8	0%	1.7 cél/s



Morcego vampiro

voa

Rasante e volta para o teto. Cada mordida cura o morcego.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
1	18	5	0%	2.3 cél/s
5	30	7	0%	2.3 cél/s

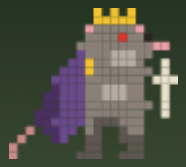


Gosma verde

corpo a corpo

Ao morrer, se divide em 2 gosminhas com 1/3 da vida.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
1	45	7	5%	0.8 cél/s
5	74	10	5%	0.8 cél/s



👑 Chefe: Rei Rato

vida 340–558 · dano 14–20 · defesa 10%

1. **Fase 1:** Avança com o cetro e dá golpes em leque.
2. **Fase 2:** Com metade da vida, guincha e chama 6 ratos.
3. **Fase 3:** Com 20%, fica furioso: 30% mais rápido.

O que cai aqui



Comum

Couro de rato



Raro

Couro de rato (acabamento azul)



De chefe

Trajes do Rei Rato

ITEM	DANO COMUM	RARO	CHEFE	DEFESA CONJ.	CHEFE
Nv 1	16	19	**29**	9%	**17%**
Nv 5	22	26	**39**	14%	**24%**

Arma do chefe: Cetro de osso. **Bônus com as 4 peças de chefe:** Faro de rato: +15% de velocidade dentro de cavernas.

Ondas no nível 1 e no 5

Nv 1 · onda 1	6 rato-de-caverna
Nv 1 · onda 2	3 rato-de-caverna + 6 morcego vampiro
Nv 1 · onda 3	3 rato-de-caverna + 3 morcego vampiro + 6 gosma verde
Nv 5 · onda 1	9 rato-de-caverna +1 elite
Nv 5 · onda 2	3 rato-de-caverna + 9 morcego vampiro +1 elite
Nv 5 · onda 3	3 rato-de-caverna + 3 morcego vampiro + 9 gosma verde +1 elite

II. Mina Abandonada

níveis 6 a 10 · trilhos, vagonetes virados e lampiões apagados

Os 3 inimigos

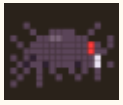


Esqueleto mineiro

corpo a corpo

Golpe de picareta pesado. Volta a se montar 1 vez se não for golpeado de novo em 3 s.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
6	126	17	10%	1.1 cél/s
10	171	21	10%	1.1 cél/s

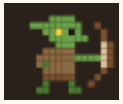


Aranha da mina

enxame

Cospe teia: quem é atingido fica 40% mais lento por 2 s.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
6	99	18	5%	1.8 cél/s
10	134	23	5%	1.8 cél/s



Goblin arqueiro

à distância

Atira flechas de longe e foge de quem chega perto.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
6	90	15	5%	1.5 cél/s
10	122	19	5%	1.5 cél/s



👑 Chefe: Aranha-Rainha

vida 1620–2196 · dano 30–38 · defesa 15%

1. **Fase 1:** Picadas com veneno (dano por 4 s).
2. **Fase 2:** Põe 4 ovos; cada ovo que não for quebrado em 5 s vira uma aranha.
3. **Fase 3:** Cobre o salão de teia: todos ficam lentos, menos ela.

O que cai aqui



Comum
Ferro de mineiro



Raro
Ferro de mineiro (acabamento azul)



De chefe
Seda da Rainha

ITEM	DANO COMUM	RARO	CHEFE	DEFESA CONJ.	CHEFE
Nv 6	24	28	**41**	15%	**25%**
Nv 10	30	36	**51**	20%	**32%**

Arma do chefe: Lança-ferrão. **Bônus com as 4 peças de chefe:** Ferrão: golpes envenenam (dano extra de 20% por 3 s).

Ondas no nível 6 e no 10

Nv 6 · onda 1	6 esqueleto mineiro
Nv 6 · onda 2	3 esqueleto mineiro + 6 aranha da mina
Nv 6 · onda 3	3 esqueleto mineiro + 3 aranha da mina + 6 goblin arqueiro
Nv 10 · onda 1	9 esqueleto mineiro +1 elite
Nv 10 · onda 2	3 esqueleto mineiro + 9 aranha da mina +1 elite
Nv 10 · onda 3	3 esqueleto mineiro + 3 aranha da mina + 9 goblin arqueiro +1 elite

III. Salões Profundos

níveis 11 a 19 · uma fortaleza antiga cavada na rocha, tomada por um clã orc e por cultistas que acordaram os golens

Os 3 inimigos



Orc guerreiro

corpo a corpo

Investida com o machado que derruba (1 s parado).

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
11	286	30	18%	1.2 cél/s
19	427	42	18%	1.2 cél/s



Cultista sombrio

suporte

Bola de sombra à distância e cura o aliado mais ferido. Mate primeiro.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
11	182	28	5%	1.2 cél/s
19	272	39	5%	1.2 cél/s



Golem de pedra

tanque

Soco no chão em área. Bem lento, mas aguenta muito golpe.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
11	494	36	35%	0.7 cél/s
19	737	50	35%	0.7 cél/s



👑 Chefe: Senhor da Guerra Gorr

vida 4420–6596 · dano 52–73 · defesa 25%

1. **Fase 1:** Giro do machado duplo em volta dele.
2. **Fase 2:** Toca a trombeta: entram 2 orcs e 1 cultista.
3. **Fase 3:** Grito de guerra: dano +40% até o fim.

O que cai aqui



Comum
Ferro orc



Raro
Ferro orc (acabamento azul)



De chefe
Placas do Senhor da Guerra

ITEM	DANO COMUM	RARO	CHEFE	DEFESA CONJ.	CHEFE
Nv 11	32	38	**53**	21%	**34%**
Nv 19	44	53	**73**	31%	**47%**

Arma do chefe: Machado duplo de Gorr. **Bônus com as 4 peças de chefe:** Fúria de Gorr: a cada 4 golpes, um giro que acerta todos em volta.

Ondas no nível 11 e no 19

Nv 11 · onda 1	6 orc guerreiro
Nv 11 · onda 2	3 orc guerreiro + 6 cultista sombrio
Nv 11 · onda 3	3 orc guerreiro + 3 cultista sombrio + 6 golem de pedra
Nv 19 · onda 1	12 orc guerreiro +1 elite
Nv 19 · onda 2	3 orc guerreiro + 12 cultista sombrio +1 elite
Nv 19 · onda 3	3 orc guerreiro + 3 cultista sombrio + 12 golem de pedra +1 elite

IV. Abismo de Magma

níveis 20 a 30 · rios de lava e pedra negra

Os 3 inimigos



Diabrete de fogo

enxame

Corre para perto e explode em chamas quando fica com pouca vida.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
20	364	46	5%	2.2 cél/s
30	508	62	5%	2.2 cél/s



Cavaleiro sombrio

tanque

Escudo na frente: golpe de frente faz metade do dano. Ataque pelas costas.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
20	848	64	40%	1.1 cél/s
30	1184	86	40%	1.1 cél/s



Salamandra de lava

à distância

Cospe fogo em linha e deixa o chão queimando por 3 s.

NÍVEL	VIDA	DANO	DEFESA	VELOCIDADE
20	606	58	20%	1.4 cél/s
30	846	78	20%	1.4 cél/s



👑 Chefe: Senhor das Brasas

vida 10908–15228 · dano 99–133 · defesa 35%

1. **Fase 1:** Chuva de brasas em pontos marcados no chão.
2. **Fase 2:** Abre fendas de lava e chama diabretes.
3. **Fase 3:** Com 25%, vira chama pura: imune a 1 golpe em cada 3 e deixa rastro de fogo.

O que cai aqui



Comum
Obsidiana



Raro
Obsidiana (acabamento azul)



De chefe
Brasa Eterna

ITEM	DANO COMUM	RARO	CHEFE	DEFESA CONJ.	CHEFE
Nv 20	46	55	**75**	32%	**49%**
Nv 30	62	74	**99**	44%	**66%**

Arma do chefe: Lâmina das Brasas. **Bônus com as 4 peças de chefe:** Coração de brasa: golpes queimam e o dono não sofre dano do chão de fogo.

Ondas no nível 20 e no 30

Nv 20 · onda 1	6 diabrete de fogo
Nv 20 · onda 2	3 diabrete de fogo + 6 cavaleiro sombrio
Nv 20 · onda 3	3 diabrete de fogo + 3 cavaleiro sombrio + 6 salamandra de lava
Nv 30 · onda 1	12 diabrete de fogo +1 elite
Nv 30 · onda 2	3 diabrete de fogo + 12 cavaleiro sombrio +1 elite
Nv 30 · onda 3	3 diabrete de fogo + 3 cavaleiro sombrio + 12 salamandra de lava +1 elite

Dentro da caverna

salões em fila, uma onda por salão, e a sala do chefe no fundo



Como as ondas andam

- Cada salão tem **buracos na parede** de onde saem os grupos de 3.
- Um grupo novo sai a cada **4 s**, até completar a onda.
- Onda limpa: **8 s de respiro**, abre o túnel para o próximo salão e aparece um **braseiro** que cura 20% da vida de quem ficar perto.
- A partir do **3º nível da faixa** cada onda traz 1 **elite**: mesmo inimigo, 2.2× vida, 1.4× dano, contorno dourado e drop garantido.

Quantos inimigos

POSIÇÃO NA FAIXA	ONDA 1	2	3	TOTAL
1º e 2º nível	6	9	12	**27**
3º ao 5º	9+1	12+1	15+1	**39**
7º em diante	12+1	15+1	18+1	**48**

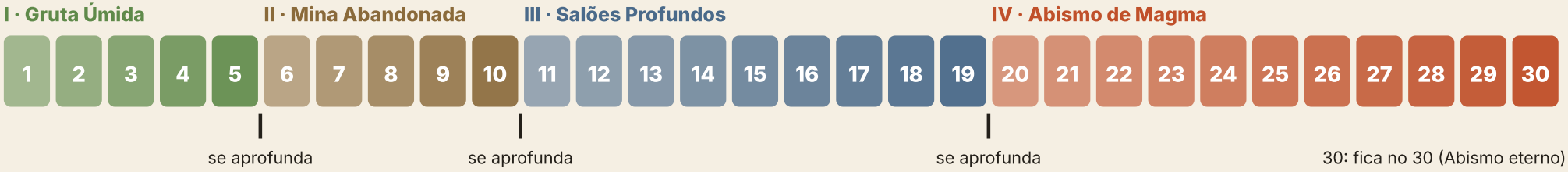
+1 grupo por onda a cada 3 níveis dentro da faixa, no máximo +2. Por isso o 1º nível de uma faixa nova é sempre mais curto: o susto vem dos inimigos novos, não da quantidade.

Fugir, morrer e voltar

- **Sair pela entrada** a qualquer hora. As ondas voltam para a 1ª, mas os itens pegos ficam com quem pegou.
- **Player cai:** acorda na vila, como já acontece hoje, e larga as moedas da caverna no chão.
- **NPC** foge sozinho com menos de 25% de vida. Se morrer, o equipamento fica no chão da caverna e vira espólio para o próximo grupo.
- Grupo inteiro fora: a caverna **reseta** as ondas em 30 s, sem mudar de nível.

A caverna sobe de nível

zerou, ela reabre mais forte; a cada fronteira de faixa ela se aprofunda



O que muda quando sobe

- Vida dos inimigos: **+16% do valor base** por nível.
- Dano: **+10%** por nível.
- Número de grupos: +1 por onda a cada 3 níveis da faixa.
- Elites a partir do 3º nível da faixa.
- Itens: o **nível do item** é o nível da caverna. Mais nível, mais dano, mais defesa e mais preço.
- Na **fronteira** (5→6, 10→11, 19→20) troca o tema, os inimigos e o chefe. A placa muda de cor e aparece um aviso no mapa.

A caverna **não desce** de nível. Se um mundo só tiver cavernas altas, nascem cavernas novas de nível 1 (ver página do mapa).

Contas

```
// L = nível da caverna (1 a 30)
vida  = base.hp  × (1 + 0.16 × (L - 1))
dano  = base.dmg × (1 + 0.10 × (L - 1))
elite = ×2.2 vida, ×1.4 dano
// comparação com o player (v26)
vida player = 100 × (1 + 0.15 × (nv - 1)) × armadura
dano player = espada × (1 + 0.13 × (nv - 1))
```

Nível recomendado = nível da caverna. Um player desse nível com a arma da faixa anterior derruba um inimigo comum em **2 a 4 golpes**, e o chefe em **30 a 50** (pensado para grupo).

Exemplos de vida

NV	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	CHEFE
1	28	18	45	340
3	37	24	59	449
5	46	30	74	558
6	126	99	90	1620
8	148	117	106	1908
10	171	134	122	2196
11	286	182	494	4420
15	356	227	616	5508
19	427	272	737	6596
20	364	848	606	10908
25	436	1016	726	13068
30	508	1184	846	15228

Tipo 1, 2 e 3 = os inimigos da faixa na ordem da página dela.

O que cada inimigo larga

moedas, armas e armaduras, sempre do nível da caverna

Inimigo comum

DROP	CHANCE	QUANTO
🪙 Moedas	35%	1 + nível/10
🗡️ Arma	5%	1, da faixa
🛡️ Peça de armadura	6%	elmo, peitoral, grevas ou botas
💎 Vem rara?	15%	dos itens que caem

Elite

Larga **3 + nível/4 moedas** e **1 item garantido**, raro ou melhor.

Chefe: o baú

- **1 arma de chefe** e **1 peça de chefe** (sorteada entre as 4), garantidas.
- **5 + nível** moedas.
- Sucata: **1 + nível/6** metal da faixa, para o ferreiro.

As três raridades

Comum o desenho do conjunto da faixa. Valor base.

Raro o mesmo molde com acabamento azul e uma gema. **+20%** de dano ou defesa. Vale 2× na praça.

De chefe desenho único, com brilho que cresce de faixa em faixa. Dano **×1,5 + 6**, defesa **×1,4 + 4 pontos**. Só sai do baú do chefe. Vale 5× na praça.

Quem pega

- Moedas e itens caem no chão e brilham com a cor da raridade.
- No baú do chefe, **quem deu mais dano escolhe primeiro**; o resto escolhe por ordem de dano.
- NPCs dividem as moedas por igual ao sair.

Quanto rende uma caverna zerada

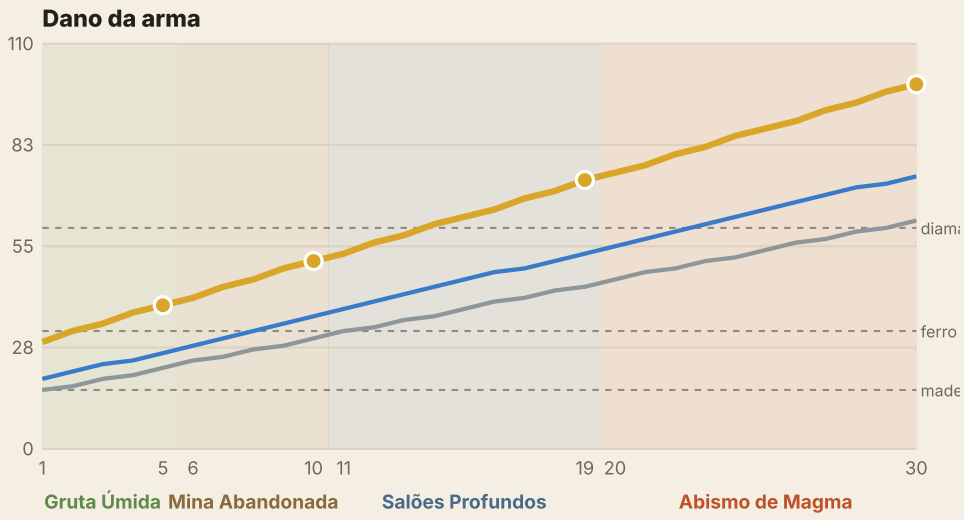
NV	INIMIGOS	🪙 ESPERADO	ITENS ESPERADOS
1	27	15	5.0
5	39	35	9.0
10	39	55	9.0
19	48	77	9.9
30	48	128	9.9

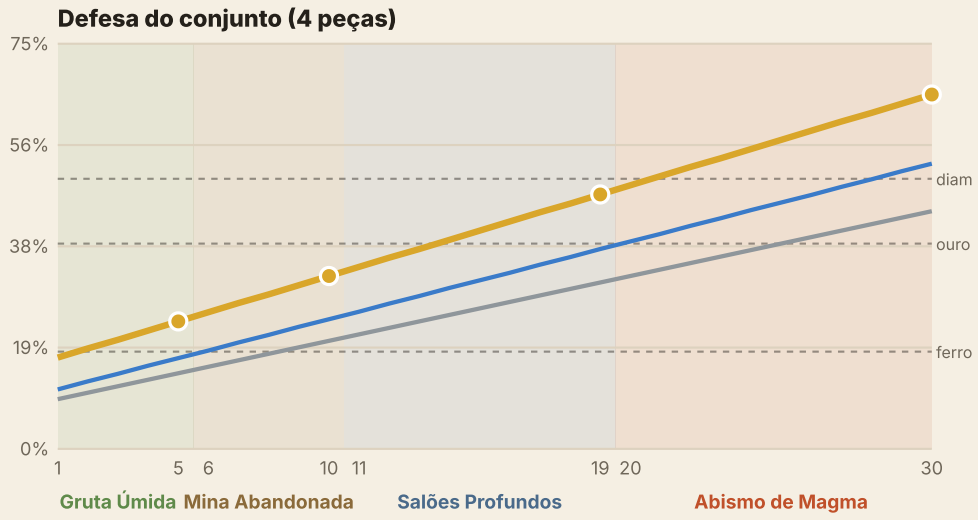
Itens = comuns e raros dos inimigos + elites + os 2 do chefe.

Para comparar: o guerreiro ganha **6🪙 por dia** de salário e uma espada de ferro custa **14🪙**. Uma caverna de nível 1 rende em moedas uns 2 dias de salário para um grupo de 3, e reabre só no dia seguinte.

Força dos itens por nível

o item de chefe de faixa baixa é sempre mais fraco que o de faixa alta





A regra que segura tudo

O valor do item é uma conta **só do nível** e da raridade, e a conta sempre cresce com o nível. Então o machado do chefe de nível 10 (**51**) nunca vence o do chefe de nível 11 (**53**), e o do Rei Rato no nível 5 (**39**) fica muito abaixo do Senhor das Brasas no 30 (**99**).

E a forja da vila?

As linhas tracejadas são as espadas e armaduras que já existem na v26. Um item **comum** de caverna acompanha a forja (nível 1 ≈ madeira, nível 30 ≈ diamante). A caverna não deixa a forja inútil: só o **raro** e o **de chefe** passam dela.

Como fica em cada peça

PEÇA	PARTE DA DEFESA	PARTE DA VIDA EXTRA
Peitoral	40%	40%
Grevas	25%	25%
Elmo	20%	20%
Botas	15%	15%

Defesa máxima: 70%. Peças de faixas diferentes somam normalmente.

Os itens aparecem sobre a skin

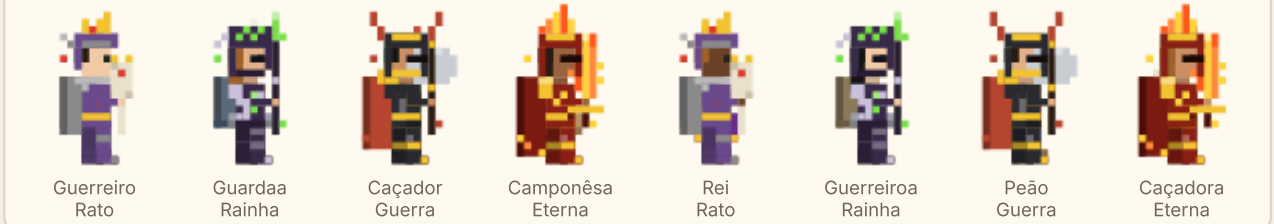
cada peça ocupa um espaço da roupa e é desenhada por cima do corpo, na grade 12×18 do jogo

Camadas, de trás para a frente



- A peça de caverna **toma o lugar** da peça de roupa do mesmo espaço: elmo no lugar do chapéu, peitoral no da camisa, grevas no da calça, botas no do sapato.
- Espaço sem peça de caverna continua com a roupa normal. Dá para ir de elmo de chefe e calça de lavrador.
- A **arma** aparece na mão da frente e toma o lugar da ferramenta do ofício enquanto estiver equipada.
- Peças **de chefe** soltam faíscas: 1 na Gruta, 2 na Mina, 3 nos Salões e 4 no Abismo. Dá para saber de longe de onde veio.
- **Fauno e centauro**: grevas e botas não aparecem (o corpo de bicho fica à mostra), mas a defesa conta igual.
- Mesma regra para NPC e player. No player a peça vai por cima do avatar inteiro, inclusive asas e auréolas.

NPCs e player com os conjuntos de chefe



Player: o mesmo conjunto por cima de avatares místicos



Misturas e catálogo de peças

cada espaço pode vir de uma caverna diferente

Misturas montadas com o que caiu



coroa do Rei Rato + ferro de mineiro



capacete + peitoral orc raro + lança-ferrão



chifres de Gorr + obsidiana



só peitoral e lâmina das Brasas, com a roupa por baixo



obsidiana rara completa



seda da Rainha + espada de obsidiana

As 8 armas e os 16 moldes de armadura

🦇 Gruta Úmida



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

Comum Couro de rato



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

De chefe Trajes do Rei Rato · Cetro de osso

⛏️ Mina Abandonada



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

Comum Ferro de mineiro



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

De chefe Seda da Rainha · Lança-ferrão

🗿 Salões Profundos



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

Comum Ferro orc



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

De chefe Placas do Senhor da Guerra · Machado duplo de Gorr

🔥 Abismo de Magma



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

Comum Obsidiana



Elmo Peitoral Grevas Botas Arma

De chefe Brasa Eterna · Lâmina das Brasas

Nas peças soltas o corpo aparece em cinza, só para mostrar o encaixe. O raro usa o molde do comum com barra azul e gema.

Espólios no ciclo de mercado

como o que sai da caverna vira dinheiro na praça

⛰️ **Caverna**
moedas, itens e sucata

→

🎒 **Mochila**
o NPC veste o que for melhor

→

🏪 **Barraca de guerra**
vende o resto na praça

→

🧭 **Mascates**
levam para onde a guerra subiu o preço

→

👑 **Coroa**
compra para guardas e paga recompensa

→

🔨 **Ferreiro**
conserta e derrete sucata

Preço base na praça

NV	ARMA COMUM	RARA	DE CHEFE	PEITORAL COMUM	DE CHEFE
1	7🪙	14🪙	**35**🪙	6🪙	**30**🪙
5	11🪙	21🪙	**53**🪙	9🪙	**46**🪙
10	15🪙	30🪙	**75**🪙	13🪙	**66**🪙
19	23🪙	46🪙	**116**🪙	20🪙	**102**🪙
30	33🪙	66🪙	**165**🪙	29🪙	**145**🪙

Preço base = 6 + 0,9 × nível para a arma comum (o nível 10 custa como a espada de ferro, 14–15🪙). Raro 2×, chefe 5×. Depois entra a oferta e procura de cada cidade, como em qualquer produto.

Quem compra

- **Guerreiros e guardas** compram para subir de equipamento. Quem não vai à caverna também se equipa.
- **Coroa:** compra comuns para armar a guarda, pagando o preço do dia.
- **Ricos e reis** compram peças de chefe **pelo visual**, mesmo sem lutar. Isso dá saída para o item caro.
- **Mascates** levam peças para cidades em guerra, onde o preço sobe.
- **Ferreiro** compra a sucata por 1 metal e conserta por 20% do preço novo.
- Usado vale **60%** do novo, igual aos espólios de guerra.

Para não inflar a economia

A caverna é uma **fonte nova de moedas**. Por isso ela vem com freios:

- Reabre só **1 vez por dia** e só 1 grupo por vez.
- Itens têm **desgaste** (arma ~20 lutas, armadura ~25) e o conserto é um sumidouro de moeda.
- Imposto de **15%** da coroa em toda venda na praça.
- **Termômetro:** se as moedas no mundo crescerem mais de 5% num dia, a chance de moeda na caverna cai pela metade até o dia seguinte.

A sucata fecha o ciclo: parte do metal que sai da caverna volta para o ferreiro e vira espada nova na forja da vila.

Cavernas no mapa e expedições de NPCs

onde elas nascem e como os NPCs decidem entrar

A entrada no mapa



- A boca da caverna fica na **borda da montanha**, com a cor da faixa e uma placa com o nível.
- De perto, aparecem bichos da faixa rondando a entrada (só de enfeite, não saem).
- Mundo novo: **6 cavernas**. Três começam no 1, duas no 6 e uma no 11. Ninguém começa no 20: o Abismo precisa ser conquistado.
- Se nenhuma caverna do mundo estiver abaixo do nível 6, nasce uma nova de nível 1 numa montanha livre.
- O interior é um **mapa à parte** (como uma sala), então o mundo lá fora continua rodando.

Expedição de NPCs

1. **No amanhecer**, a vila olha as cavernas abertas a até 40 células. Escolhe a de nível mais alto que caiba no grupo.
2. **Monta o grupo** com até 4 entre guerreiros, guardas, caçadores e camponeses-soldado livres, com nível ≥ nível da caverna − 1. A vila não manda ninguém se estiver em guerra ou com menos de 2 defensores em casa.
3. **Faz a conta de risco**: soma da vida × dano do grupo contra a da caverna. Se der menos de 1,3×, espera e treina mais um dia.
4. **Lutam** com a IA de combate de hoje. Quem cai abaixo de 25% de vida corre para o braseiro ou para a saída.
5. **Na volta**, cada um veste o que for melhor que o seu (conta: dano para arma, defesa para peça), vende o resto na barraca de guerra e divide as moedas. A coroa paga **recompensa**: 5🪙 por caverna zerada + 1🪙 por nível.

Com o player

- O player pode **chamar** até 3 NPCs de combate da vila para o grupo (eles cobram 2🪙 por dia, como mercenário).
- O player pode **presentear** peças da caverna a qualquer NPC; ele passa a vestir e o visual aparece na hora.
- Os NPCs mais fortes do mundo ficam reconhecíveis: quem anda com chifres de Gorr ou a Brasa Eterna zerou cavernas altas.

Como fica na tela

uma onda em andamento e a sala do chefe



Onda em andamento

- Faixa no alto: caverna, nível e onda (2/3) com quantos inimigos faltam.
- Os grupos de 3 saem do buraco da parede no fundo.
- Drops ficam no chão com a cor da raridade (cinza, azul, dourado) até alguém passar por cima.
- O braseiro do canto cura quem ficar perto entre as ondas.



Sala do chefe

- Barra de vida grande no pé da tela, com o nome do chefe e a fase.
- Na troca de fase a tela treme e aparece o aviso do novo golpe.
- Ao morrer, o chefe vira um **baú**. Quem deu mais dano abre primeiro.
- Ao sair, a placa da entrada já mostra o próximo nível e quando reabre.

Dados e como aplicar no jogo

arquivo pronto: jogo/cavernas/cavernas-dados.js (usa roupas-dados.js para desenhar)

```
// faixas, inimigos e escala
CAVE_FAIXAS    // 4 faixas: nível, cores, 3 inimigos, chefe
CAVE_INIMIGOS // hp, dmg, def, vel, ia, poder/fases
CAVE           // ONDAS:3, GRUPO:3, REABRE:180, NIVEL_MAX:30…
caveHp(id,L)  caveDmg(id,L)  caveOndas(L)  caveTotal(L)
caveZerada(cv)          // +1 nível, fecha até o amanhecer

// itens
armaDano(L,rar)  armaduraDef(L,rar)  armaduraHp(L,rar)
itemPreco(L,rar,slot)    // preço base na praça
CAVE_DROP  BONUS_CONJUNTO  PECA_PESO

// visual
CAVE_SETS[faixa].comum / .chefe    // moldes + paleta
drawCaveGear(R, eq, skin)  // eq = {h,t,l,s,a: [faixa, rar]}
drawSprite(g, id, x, y, px)    // 16 inimigos/chefes

// item guardado na mochila ou vestido
{ id:'cv_8812', slot:'t', faixa:'salao', rar:'chefe',
  nivel:14, uso:25 }    // uso = lutas até quebrar
```

Ordem sugerida para a v27

1. **Item novo:** trocar o número único de armadura (**armorOf**) por 4 espaços (h, t, l, s) + arma. A defesa e a vida extra viram a soma das peças. A armadura de forja da v26 conta como um conjunto "de forja" e continua funcionando.
2. **Dano:** se a pessoa tem arma de caverna, usa **armaDano** no lugar de **TIER_DMG** da espada. O resto (lvlMul, crítico, alcance) não muda.
3. **Desenho:** chamar **drawCaveGear** logo depois da roupa no desenho de NPC e no do avatar. Ele só pinta os espaços que tiverem peça.
4. **Cavernas no mapa:** gerar as 6 entradas na montanha e o interior como mapa à parte (salões em fila, como na página 8). Reaproveitar o combate e a IA de hoje para os inimigos, com **ia** escolhendo o comportamento.
5. **Ondas e chefe:** controlador da caverna com o estado (onda, grupos que faltam, chefe, baú) e **caveZerada** no fim.
6. **NPCs e mercado:** expedição no amanhecer, vestir o melhor, vender o resto na barraca de guerra e a recompensa da coroa. Depende do ciclo de mercado estar no jogo.

Nada disso mexe na velocidade, no alcance ou na área de acerto de hoje. O que muda é **quanto** a arma bate e a armadura segura, e o desenho por cima da skin.